

Множество - это совокупность, набор элементов, объединенных общими свойствами.

$$A, B, C, \dots \quad a, b, c, \dots$$

Множества - , элементы множества - .

$$A = \{a, b, \dots : F(a, b, \dots) = 0\} \quad a, b, \dots$$

Запись означает, что есть множество A с элементами , которые

$$F(a, b, \dots) = 0$$

связаны между собой какой-то функцией .

Основные операции:

Принадлежность элемента множеству: $a \in A$,

где a -- элемент и A -- множество (элемент a принадлежит множеству A).

Непринадлежность элемента множеству:

$$a \notin A,$$

где a -- элемент и A -- множество (элемент a не принадлежит множеству A).

$$A \cup B$$

Объединение множеств:

Объединением двух множеств A и B называется множество C , которое состоит из элементов множеств A и B , т.е.

$$C = A \cup B = \{c : c \in A \quad c \in B\}.$$

или

$$A \cap B$$

Пересечение множеств:

Пересечением двух множеств A и B называется множество C , которое состоит из общих элементов множеств A и B , т.е.

$$C = A \cap B = \{c : c \in A \quad c \in B\}.$$

и

$$A \setminus B$$

Разность множеств:

Разностью двух множеств A и B , например, множество A минус множество B , называется множество C , которое состоит из элементов множества A , которых нет в множестве B , т.е.

$$C = A \setminus B = \{c : c \in A \quad c \notin B\}.$$

и

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Симметрическая разность множеств:

Симметрической разностью двух множеств A и B называется множество C , которое состоит из не общих элементов множеств A и B , т.е.

$$C = A \triangle B = \{c : c \in (A \cup B) \text{ Рч } c \notin (A \cap B)\}.$$

$$C_u A = \bar{A}$$

Дополнение множества:

Если предположим, что множество A является подмножеством некоторого универсального множества U , тогда определяется операция дополнения:

$$C_u A = \bar{A} = U \setminus A \equiv \{a : a \in U \quad a \notin A\}.$$

и

$$A \subset B$$

Вхождение одного множества в другое множество:

Если любой элемент множества A является элементом множества B , то говорят, что множество A есть подмножество множества B (множество A входит в множество B).

$$A \not\subset B$$

Не вхождение одного множества в другое множество:

Если существует элемент множества A , который не является элементом множества B , то говорят, что множество A не подмножество множества B (множество A не входит в множество B).